

Obligatorio

Hernán López y Milagros García

Parte 1

1. Creación de grupo y usuario

Creamos el grupo y el usuario necesarios para usar el script.

1.1. Creación de grupo

```
1 sudo groupadd SO
```

- sudo: ejecuta comando con privilegios de administrador
- groupadd: crea un grupo de usuarios
- SO: nombre del grupo

1.2. Creación de usuario

```
1 sudo useradd -m -g SO -s /bin/bash SO_User
```

- useradd: crea usuario
- -m: crea una carpeta en /home para el usuario
- -g SO: define el grupo principal del usuario
- -s /bin/bash: define la shell del usuario
- SO_User: nombre del usuario

```
1 sudo passwd SO_User
```

- passwd: asigna una contraseña al usuario
- New password: *****

2. Script copia de seguridad

Desarrollamos un script que realizará una copia de seguridad del usuario cuyo nombre se pase como parámetro en un directorio de copias de seguridad que tendremos en nuestro sistema. Luego modificamos el script como SO_User. Y por último lo movemos a /usr/local/bin.

2.1. Creación del directorio de almacenamiento

Primero creamos el directorio /backup, para almacenar los archivos generados por el script.

```
1 sudo mkdir /backup
```

- mkdir: crea un directorio

2.2. Creación del shell script copiaSeguridad.sh

Creamos el archivo como SO_User donde vamos a poner la lógica de nuestro script.

```
1 mkdir -p /home/SO_User/scripts
```

- -p: evita errores si la carpeta scripts ya existe y la crea si no existía previamente.

```
1 nano /home/SO_User/scripts/copiaSeguridad.sh
```

- nano: crea el archivo si no existe y si ya existe lo edita. Es un editor de texto simple en terminal.

```
1 chmod +x /home/SO_User/scripts/copiaSeguridad.sh
```

- chmod +x: agrega permisos de ejecución al archivo copiaSeguridad.sh.

2.3. Desarrollo del shell script copiaSeguridad.sh

Desarrollamos como SO_User la lógica del script. Este debe ejecutarse con privilegios de root, ya que necesita acceder a directorios de usuarios, modificar permisos y cambiar el propietario de los archivos respaldados utilizando comandos como chown y chmod.

```
1 nano /home/SO_User/scripts/copiaSeguridad.sh
```

- Abrimos el archivo para escribir el script

```
1  #!/bin/bash
2
3  # Verificar que el script se ejecute como root
4  if [ "$EUID" -ne 0 ]; then
5      echo "Error: este script debe ejecutarse como root."
6      exit 1
7  fi
```

- *#!/bin/bash*: indica el intérprete
- *\$EUID*: guarda el ID del usuario que ejecuta el script
- *-ne*: "not equal"
- *echo*: imprime error
- *exit 1*: termina el script

```
1  # Verifica que se pasó un parámetro
2  if [ -z "$1" ]; then
3      echo "Error: debe indicar un nombre de usuario."
4      exit 1
5  fi
```

- *\$1*: primer parámetro del script
- *-z*: string vacía
- Si el primer parámetro está vacío, o sea, no se pasó ningún usuario, entonces se muestra un error y se corta el script

```

1 USUARIO="$1"
2
3 # Verifica que el usuario existe
4 if ! getent passwd "$USUARIO" > /dev/null; then
5     echo "Error: el usuario no existe."
6     exit 1
7 fi

```

- USUARIO="\$1": guarda el parámetro
- getent passwd: busca el usuario en el sistema
- >/dev/null: no muestra salida
- !: negación

```

1 # Obtiene el home del usuario
2 HOME_USUARIO=$(getent passwd "$USUARIO" | cut -d: -f6)
3 DESTINO="/backup/$USUARIO"

```

- getent passwd: devuelve datos separados por ":"
- cut -d:: separa por ":"
- -f6: obtiene el home
- \$(...): ejecuta y guarda resultado
- DESTINO: ruta del backup

```

1 # Si ya existe el backup, pregunta
2 if [ -d "$DESTINO" ]; then
3     read -p "Ya existe un backup para $USUARIO. ¿Desea eliminarlo? (s/n): " RESP
4     if [ "$RESP" = "s" ] || [ "$RESP" = "S" ]; then
5         rm -rf "$DESTINO"
6     else
7         echo "Operación cancelada."
8         exit 0
9     fi
10 fi

```

- -d: verifica si existe el directorio

- read -p: lee entrada del usuario
- RESP: guarda respuesta
- rm -rf: elimina recursivamente

```
1  # Crea directorio destino
2  mkdir -p "$DESTINO"
```

- -p: crea ruta completa si no existe

```
1  # Copia manteniendo permisos
2  cp -a "$HOME_USUARIO"/. "$DESTINO"
```

- cp: copiar
- -a: conserva permisos y estructura
- "\$HOME_USUARIO"/.: indica que se copiará todo el contenido del directorio home del usuario

```
1  # Cambia dueño a root
2  chown -R root:root "$DESTINO"
```

- chown: cambia dueño
- -R: recursivo
- root:root: el usuario propietario será root y el grupo root

```
1  # Cambia permisos
2  find "$DESTINO" -type f -exec chmod 444 {} \;
3  find "$DESTINO" -type d -exec chmod 555 {} \;
4
5  echo "Backup de $USUARIO realizado correctamente en $DESTINO"
```

- find "\$DESTINO": busca dentro de /backup
- -type f: archivos
- chmod 444: solo lectura
- -type d: directorios
- chmod 555: lectura y ejecución

2.4. Copia de copiaSeguridad.sh a /usr/local/bin

Copiamos nuestro script a /usr/local/bin para que esté en el lugar indicado. Para esto será necesario tener permisos de root.

```
1 sudo cp /home/SO_User/scripts/copiaSeguridad.sh /usr/local/bin/copiaSeguridad.sh
```

- sudo: ejecuta el comando como root
- cp: copia el script a la ruta /usr/local/bin/copiaSeguridad.sh

```
1 sudo chmod 750 /usr/local/bin/copiaSeguridad.sh
```

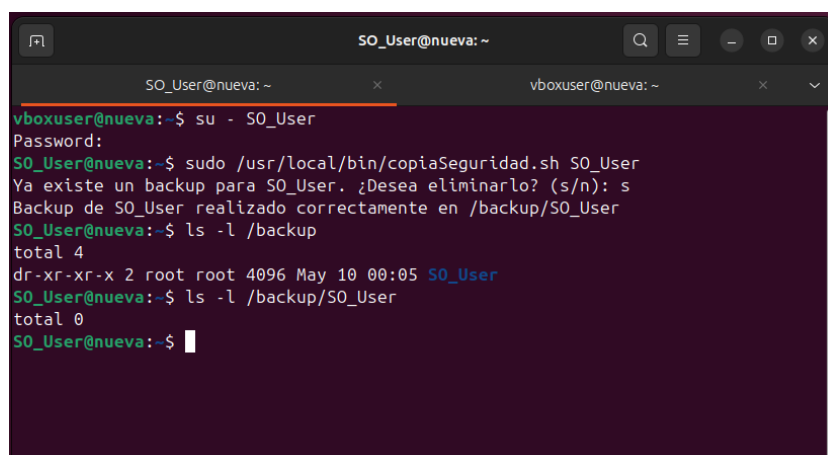
- chmod: cambia permisos
- 750: Da permiso de lectura, escritura y ejecución al dueño, da permiso de lectura y ejecución al grupo. Y deja sin permisos a los otros.

```
1 sudo chown root:root /usr/local/bin/copiaSeguridad.sh
```

- chown root:root: cambia el dueño y grupo del archivo a root.

2.5. Prueba de ejecución

A continuación se muestra una ejecución exitosa del script:



```
SO_User@nueva: ~  
vboxuser@nueva: ~  
vboxuser@nueva:~$ su - SO_User  
Password:  
SO_User@nueva:~$ sudo /usr/local/bin/copiaSeguridad.sh SO_User  
Ya existe un backup para SO_User. ¿Desea eliminarlo? (s/n): s  
Backup de SO_User realizado correctamente en /backup/SO_User  
SO_User@nueva:~$ ls -l /backup  
total 4  
dr-xr-xr-x 2 root root 4096 May 10 00:05 SO_User  
SO_User@nueva:~$ ls -l /backup/SO_User  
total 0  
SO_User@nueva:~$
```

Figura 1: Ejecución del script de backup

3. Modificación de la seguridad de Linux

Modificamos los permisos del script para que el usuario `SO_User` tenga los permisos de root solo en este script.

```
1 sudo visudo
```

- Abre `/etc/sudoers` con un editor de texto que chequea que no se rompa el programa

```
1 SO_User ALL=(root) NOPASSWD: /usr/local/bin/copiaSeguridad.sh
```

- `SO_User`: Es el usuario al que se le van a asignar los permisos
- `ALL=(root)`: Permite ejecutar el script especificado con privilegios del usuario root
- `NOPASSWD::` No pide contraseña para ejecutar
- `/usr/local/bin/copiaSeguridad.sh`: Es la ruta del archivo donde está el script

4. Script de automatización de recolección de estadísticas del sistema

Desarrollamos un script en el que automáticamente cada un minuto guarda las estadísticas del sistema y de cada proceso.

4.1. Creación del directorio de almacenamiento

Primero creamos el directorio `/Estadísticas`, para almacenar los archivos generados por el script.

```
1 sudo mkdir /Estadísticas
2 sudo chown root:root /Estadísticas
3 sudo chmod 755 /Estadísticas
```

Asignamos como grupo y propietario a root y damos permisos de lectura y ejecución para todos los usuarios, manteniendo la escritura limitada.

4.2. Creación del shell script de estadísticas

Creamos el script directamente en /usr/local/bin/

```
1 sudo nano /usr/local/bin/estadisticas.sh
2 sudo chmod 755 /usr/local/bin/estadisticas.sh
```

4.3. Desarrollo del shell script de estadísticas.sh

Desarrollamos un script denominado estadisticas.sh, ubicado en /usr/local/bin, cuya función es recolectar información del sistema y de los procesos en ejecución. El script genera un archivo de salida con el tiempo, permitiendo almacenar múltiples ejecuciones sin sobrescribir información previa.

```
1 #!/bin/bash
2
3 FECHA=$(date +%Y-%m-%d_%H-%M-%S)
4 ARCHIVO="/Estadisticas/estadisticas_$FECHA.txt"
```

- FECHA: Ejecuta el comando 'date' con un formato específico (año-mes-día_hora-minuto-segundo) y guarda el resultado en la variable FECHA
- ARCHIVO: Define la ruta y nombre del archivo de salida, incluye la fecha para evitar sobrescribir ejecuciones anteriores

```
1 echo "==== ESTADISTICAS DEL SISTEMA =====" > "$ARCHIVO"
2 date >> "$ARCHIVO"
```

- echo: Escribe el título en el archivo
- El operador '>' crea el archivo o sobrescribe si ya existía
- date: Agrega la fecha y hora actual al archivo
- El operador '>>' agrega contenido sin borrar lo anterior

```
1 echo "" >> "$ARCHIVO"
2 echo "==== TOP =====" >> "$ARCHIVO"
3 top -b -n 1 >> "$ARCHIVO"
```

- Con echo dejamos una línea en blanco para mejorar la legibilidad

- `top -b -n 1`: Ejecuta 'top' en modo batch (-b) y una sola iteración (-n 1) guardando el estado actual del sistema de manera automática
- El resultado se agrega al archivo

```
1 echo "" >> "$ARCHIVO"
2 echo "==== PS AUX =====" >> "$ARCHIVO"
3 ps aux >> "$ARCHIVO"
```

- Agrega un encabezado para la lista de procesos. Lista todos los procesos en ejecución con información detallada: usuario, uso de CPU, memoria, etc.
- El resultado se agrega al archivo.

4.4. Cambiamos los permisos, dueño y grupo del script

```
1 sudo chmod 750 /usr/local/bin/estadisticas.sh
2 sudo chown root:root /usr/local/bin/estadisticas.sh
```

- 750: el dueño tiene todos los permisos y el resto del grupo puede leer y ejecutar, los otros no tienen ningún permiso

4.5. Automatización mediante cron

Para lograr la ejecución automática del script, se utilizó el servicio cron, que permite programar tareas automática en sistemas Unix/Linux.

```
1 sudo crontab -e
```

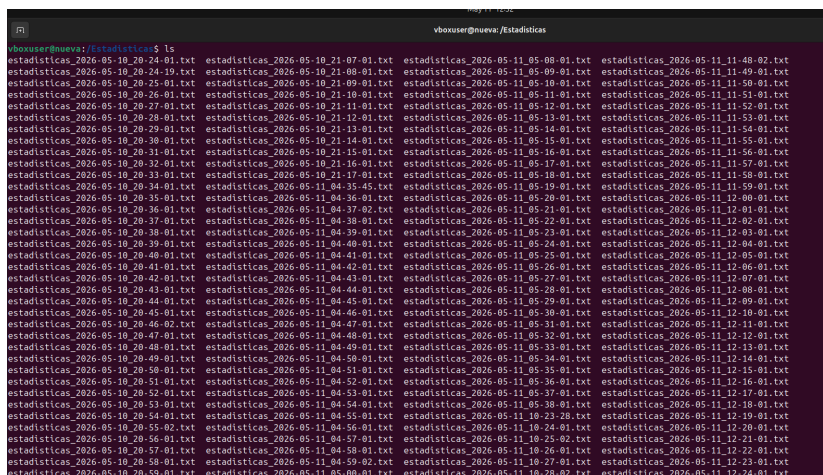
- Editamos el crontab del usuario root.

```
1 * * * * * /usr/local/bin/estadisticas.sh
```

- Esta configuración indica que el script se ejecutará cada minuto. Dado que el servicio cron se inicia automáticamente junto con el sistema, se cumple con el requisito de ejecutar el script desde el inicio del mismo.

4.6. Prueba de ejecución

A continuación se muestra una ejecución exitosa del script:



```
vhouser@nueva: /statisticas$ ls
estadisticas_2026-05-10_20-24-01.txt  estadisticas_2026-05-10-21-07-01.txt  estadisticas_2026-05-11-05-08-01.txt  estadisticas_2026-05-11-11-48-02.txt
estadisticas_2026-05-10-20-24-10.txt  estadisticas_2026-05-10-21-08-01.txt  estadisticas_2026-05-11-05-09-01.txt  estadisticas_2026-05-11-11-49-01.txt
estadisticas_2026-05-10-20-25-01.txt  estadisticas_2026-05-10-21-09-01.txt  estadisticas_2026-05-11-05-10-01.txt  estadisticas_2026-05-11-11-50-01.txt
estadisticas_2026-05-10-20-26-01.txt  estadisticas_2026-05-10-21-10-01.txt  estadisticas_2026-05-11-05-11-01.txt  estadisticas_2026-05-11-11-51-01.txt
estadisticas_2026-05-10-20-27-01.txt  estadisticas_2026-05-10-21-11-01.txt  estadisticas_2026-05-11-05-12-01.txt  estadisticas_2026-05-11-11-52-01.txt
estadisticas_2026-05-10-20-28-01.txt  estadisticas_2026-05-10-21-12-01.txt  estadisticas_2026-05-11-05-13-01.txt  estadisticas_2026-05-11-11-53-01.txt
estadisticas_2026-05-10-20-29-01.txt  estadisticas_2026-05-10-21-13-01.txt  estadisticas_2026-05-11-05-14-01.txt  estadisticas_2026-05-11-11-54-01.txt
estadisticas_2026-05-10-20-30-01.txt  estadisticas_2026-05-10-21-14-01.txt  estadisticas_2026-05-11-05-15-01.txt  estadisticas_2026-05-11-11-55-01.txt
estadisticas_2026-05-10-20-31-01.txt  estadisticas_2026-05-10-21-15-01.txt  estadisticas_2026-05-11-05-16-01.txt  estadisticas_2026-05-11-11-56-01.txt
estadisticas_2026-05-10-20-32-01.txt  estadisticas_2026-05-10-21-16-01.txt  estadisticas_2026-05-11-05-17-01.txt  estadisticas_2026-05-11-11-57-01.txt
estadisticas_2026-05-10-20-33-01.txt  estadisticas_2026-05-10-21-17-01.txt  estadisticas_2026-05-11-05-18-01.txt  estadisticas_2026-05-11-11-58-01.txt
estadisticas_2026-05-10-20-34-01.txt  estadisticas_2026-05-11-04-35-45.txt  estadisticas_2026-05-11-05-19-01.txt  estadisticas_2026-05-11-11-59-01.txt
estadisticas_2026-05-10-20-35-01.txt  estadisticas_2026-05-11-04-36-01.txt  estadisticas_2026-05-11-05-20-01.txt  estadisticas_2026-05-11-12-00-01.txt
estadisticas_2026-05-10-20-36-01.txt  estadisticas_2026-05-11-04-37-02.txt  estadisticas_2026-05-11-05-21-01.txt  estadisticas_2026-05-11-12-01-01.txt
estadisticas_2026-05-10-20-37-01.txt  estadisticas_2026-05-11-04-38-01.txt  estadisticas_2026-05-11-05-22-01.txt  estadisticas_2026-05-11-12-02-01.txt
estadisticas_2026-05-10-20-38-01.txt  estadisticas_2026-05-11-04-39-01.txt  estadisticas_2026-05-11-05-23-01.txt  estadisticas_2026-05-11-12-03-01.txt
estadisticas_2026-05-10-20-39-01.txt  estadisticas_2026-05-11-04-40-01.txt  estadisticas_2026-05-11-05-24-01.txt  estadisticas_2026-05-11-12-04-01.txt
estadisticas_2026-05-10-20-40-01.txt  estadisticas_2026-05-11-04-41-01.txt  estadisticas_2026-05-11-05-25-01.txt  estadisticas_2026-05-11-12-05-01.txt
estadisticas_2026-05-10-20-41-01.txt  estadisticas_2026-05-11-04-42-01.txt  estadisticas_2026-05-11-05-26-01.txt  estadisticas_2026-05-11-12-06-01.txt
estadisticas_2026-05-10-20-42-01.txt  estadisticas_2026-05-11-04-43-01.txt  estadisticas_2026-05-11-05-27-01.txt  estadisticas_2026-05-11-12-07-01.txt
estadisticas_2026-05-10-20-43-01.txt  estadisticas_2026-05-11-04-44-01.txt  estadisticas_2026-05-11-05-28-01.txt  estadisticas_2026-05-11-12-08-01.txt
estadisticas_2026-05-10-20-44-01.txt  estadisticas_2026-05-11-04-45-01.txt  estadisticas_2026-05-11-05-29-01.txt  estadisticas_2026-05-11-12-09-01.txt
estadisticas_2026-05-10-20-45-01.txt  estadisticas_2026-05-11-04-46-01.txt  estadisticas_2026-05-11-05-30-01.txt  estadisticas_2026-05-11-12-10-01.txt
estadisticas_2026-05-10-20-46-02.txt  estadisticas_2026-05-11-04-47-01.txt  estadisticas_2026-05-11-05-31-01.txt  estadisticas_2026-05-11-12-11-01.txt
estadisticas_2026-05-10-20-47-01.txt  estadisticas_2026-05-11-04-48-01.txt  estadisticas_2026-05-11-05-32-01.txt  estadisticas_2026-05-11-12-12-01.txt
estadisticas_2026-05-10-20-48-01.txt  estadisticas_2026-05-11-04-49-01.txt  estadisticas_2026-05-11-05-33-01.txt  estadisticas_2026-05-11-12-13-01.txt
estadisticas_2026-05-10-20-49-01.txt  estadisticas_2026-05-11-04-50-01.txt  estadisticas_2026-05-11-05-34-01.txt  estadisticas_2026-05-11-12-14-01.txt
estadisticas_2026-05-10-20-50-01.txt  estadisticas_2026-05-11-04-51-01.txt  estadisticas_2026-05-11-05-35-01.txt  estadisticas_2026-05-11-12-15-01.txt
estadisticas_2026-05-10-20-51-01.txt  estadisticas_2026-05-11-04-52-01.txt  estadisticas_2026-05-11-05-36-01.txt  estadisticas_2026-05-11-12-16-01.txt
estadisticas_2026-05-10-20-52-01.txt  estadisticas_2026-05-11-04-53-01.txt  estadisticas_2026-05-11-05-37-01.txt  estadisticas_2026-05-11-12-17-01.txt
estadisticas_2026-05-10-20-53-01.txt  estadisticas_2026-05-11-04-54-01.txt  estadisticas_2026-05-11-05-38-01.txt  estadisticas_2026-05-11-12-18-01.txt
estadisticas_2026-05-10-20-54-01.txt  estadisticas_2026-05-11-04-55-01.txt  estadisticas_2026-05-11-10-23-28.txt  estadisticas_2026-05-11-12-19-01.txt
estadisticas_2026-05-10-20-55-02.txt  estadisticas_2026-05-11-04-56-01.txt  estadisticas_2026-05-11-10-24-01.txt  estadisticas_2026-05-11-12-20-01.txt
estadisticas_2026-05-10-20-56-01.txt  estadisticas_2026-05-11-04-57-01.txt  estadisticas_2026-05-11-10-25-02.txt  estadisticas_2026-05-11-12-21-01.txt
estadisticas_2026-05-10-20-57-01.txt  estadisticas_2026-05-11-04-58-01.txt  estadisticas_2026-05-11-10-26-01.txt  estadisticas_2026-05-11-12-22-01.txt
estadisticas_2026-05-10-20-58-01.txt  estadisticas_2026-05-11-04-59-02.txt  estadisticas_2026-05-11-10-27-01.txt  estadisticas_2026-05-11-12-23-01.txt
estadisticas_2026-05-10-20-59-01.txt  estadisticas_2026-05-11-05-00-01.txt  estadisticas_2026-05-11-10-28-02.txt  estadisticas_2026-05-11-12-24-01.txt
```

Figura 2: Ejecución del script de estadísticas

5. Conclusiones

- Este proyecto nos permitió poner en práctica los conceptos que vimos en el curso, especialmente la gestión de usuarios, permisos y ejecución controlada de tareas con privilegios. A lo largo del trabajo pudimos comprender con más profundidad cómo funciona la seguridad en Linux, limitando el acceso de los usuarios a las funciones que necesitan tener.
- Otro punto importante fue el desarrollo del script de copia de seguridad. No solo implicó usar comandos del sistema, sino también validar entradas y contemplar distintos casos, como usuarios inexistentes o backups previos. Esto nos ayudó a entender la importancia de que los programas no solo funcionen en condiciones ideales, sino que también manejen errores de forma correcta.
- Durante el proceso también tuvimos algunas dificultades relacionadas con los permisos, en particular con el uso de sudo. En ciertos momentos no contábamos con privilegios administrativos en el entorno, lo que nos impidió ejecutar comandos necesarios como la edición de sudoers o la creación de directorios del sistema. Esto nos obligó a revisar la configuración de la máquina y entender mejor cómo funcionan los roles

de usuario y el acceso a root, lo cual terminó siendo un aprendizaje importante.

- Además, la configuración del archivo sudoers fue clave para comprender cómo se pueden delegar permisos de manera controlada. En particular, vimos que es posible permitir que un usuario ejecute una tarea específica como root sin darle acceso completo al sistema, lo cual es fundamental desde el punto de vista de la seguridad.
- Por último, trabajar con scripts en Bash nos permitió acercarnos más al funcionamiento interno del sistema operativo. Esto nos dio una mejor idea de cómo interactúan los comandos, los permisos y los usuarios en un entorno real, y de la importancia de aplicar buenas prácticas para evitar errores o problemas de seguridad.

Referencias

- Facultad de Ingeniería, Universidad de la República. (s.f.). *Tutorial 0 - Sistemas Operativos*. <https://www.fing.edu.uy/inco/cursos/sistoper/recursosLaboratorio/tutorial0.pdf>
- (N.d.). *Interserver.net*. <https://www.interserver.net/tips/kb/how-to-use-sudo-for-privileged-commands/>
- López, H. y García, M. (2026). *Obligatorio*. https://www.notion.so/Obligatorio-342baadbe03a8039ad4fe5c7d0263f2f?source=copy_link
- Silberschatz, A., Galvin, P. B., & Gagne, G. (2018). *Operating System Concepts (10th ed.)*. Wiley.
- Shotts, W. E. (2019). *The Linux Command Line: A Complete Introduction (2nd ed.)*.